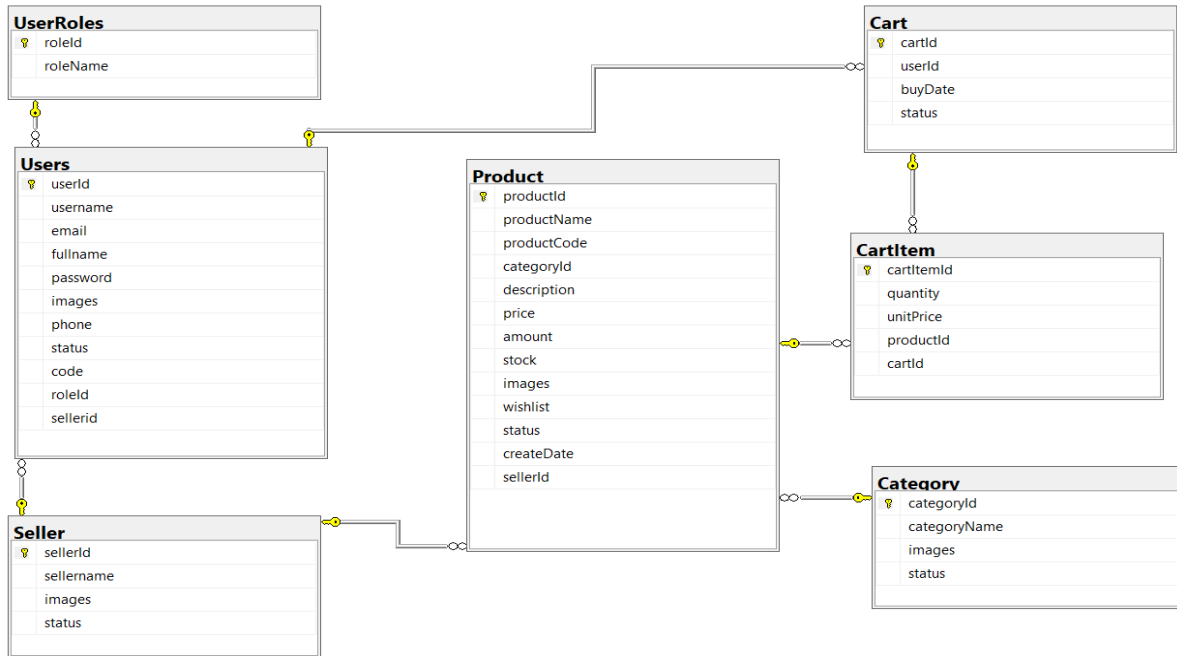


Cho Database như sau, dữ liệu tự thêm vào:



Column Name	Data Type	Allow Nulls
roleId	int	☐
roleName	nvarchar(50)	☒
		☐

Column Properties	
(General)	
(Name)	roleId
Allow Nulls	No
Data Type	int
Default Value or Binding	
Table Designer	
Collation	<database default>
Computed Column Specification	
Condensed Data Type	int
Description	
Deterministic	Yes
DTS-published	No
Full-text Specification	No
Has Non-SQL Server Subscriber	No
Identity Specification	
(Is Identity)	Yes
Identity Increment	1
Identity Seed	1

DESKTOP-T2CV8JR.S...ne - dbo.Category ➤ X DESKTOP-T2CV8JR.S...nline - Diagram_0

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	categoryId	int	☐
	categoryName	nvarchar(200)	☒
	images	nvarchar(500)	☒
	status	int	☒

DESKTOP-T2CV8JR.Sh...nline - dbo.Seller ➤ X DESKTOP-T2CV8JR.S...nline - Diagram_0

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	sellerId	int	☐
	sellername	nvarchar(50)	☒
	images	nvarchar(500)	☒
	status	int	☒

DESKTOP-T2CV8JR.S...Online - dbo.Users ➤ X DESKTOP-T2CV8JR.Sh...nline - dbo.Seller

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	userId	int	☐
	username	nvarchar(50)	☒
	email	nvarchar(100)	☒
	fullname	nvarchar(50)	☒
	password	nvarchar(50)	☒
	images	nvarchar(500)	☒
	phone	nvarchar(20)	☒
	status	int	☒
	code	nvarchar(50)	☒
	roleId	int	☒
	sellerid	int	☒

DESKTOP-T2CV8JR.S...line - dbo.Product X DESKTOP-T2CV8JR.Sh...nline - dbo.Seller

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	productId	int	☐
	productName	nvarchar(200)	☒
	productCode	bigint	☒
	categoryId	int	☒
	description	nvarchar(500)	☒
	price	float	☒
	amount	int	☒
	stock	int	☒
	images	nvarchar(500)	☒
	wishlist	int	☒
	status	int	☒
	createDate	date	☒
	sellerId	int	☒

DESKTOP-T2CV8JR.S...Online - dbo.Cart X DESKTOP-T2CV8JR.Sh...nline - dbo.Seller

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	cartId	nvarchar(50)	☐
	userId	int	☒
	buyDate	datetime	☒
	status	int	☒

DESKTOP-T2CV8JR.S...ine - dbo.CartItem X DESKTOP-T2CV8JR.Sh...nline - dbo.Seller

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	cartItemId	nvarchar(50)	☐
	quantity	int	☒
	unitPrice	float	☒
	productId	int	☒
	cartId	nvarchar(50)	☒

Tất cả ID đều tăng tự động

Yêu cầu: Hãy tạo 01 Maven Project và sử dụng Servlet + JPA + JSP để thực hiện các công việc sau:

Câu 1(1.5 điểm): Xây dựng cấu trúc Project theo mô hình 03 tầng (Presentation Layer (MVC), Bussiness Layer, Data Access Layer), tạo cấu trúc database như trên. Thiết lập Sitemesh Decorators cho project với 02 vai trò User và Admin. Phần Header chứa menu: Trang Chủ, Sản phẩm, Đăng nhập, Trang quản trị (admin mới có chức năng này). Phần Footer chứa thông tin: Họ tên, MSSV, Mã đề.

Câu 2(1.5 điểm): Viết trang Đăng ký có kích hoạt OTP qua mail, Đăng nhập và Đăng xuất có sử dụng Session. Đăng nhập thành công thì vào trang chủ của User/Seller tùy vào user, ngược lại thì quay lại trang đăng nhập.

Câu 3(2 điểm): Xây dựng trang hiển thị tất cả sản phẩm gom theo từng seller (theo mã của hàng SellerID) với các thông tin của trang content theo mẫu sau, dữ liệu được thêm vào database để test:

Mã cửa hàng:	
[imageLink]	Tên sản phẩm: Mã sản phẩm: Danh mục: Giá: Amount:

Câu 4 (2 điểm): Xây dựng trang chi tiết 01 sản phẩm với thông tin như mẫu sau khi bấm vào tiêu đề sách ở câu 4:

[imageLink]	Tên sản phẩm: Mã sản phẩm: Danh mục: Giá: Amount: Description:
-------------	---

Câu 5 (3 điểm): Xây dựng chức năng CRUD(tạo, xem, cập nhật và xóa) cho bảng Category và Product có phân trang.

Tp. HCM, ngày 24/09/2026

Giáo viên ra đề

Nguyễn Hữu Trung